



Player In Editor

Team 6

김기훈

김지수

김효범

오준혁

UWorld ULevel AActor

UWorld는 최상위 컨테이너로서 다수의 ULevel을 소유하며,
각 Level은 공간을 점유하는 AActor들의 유기적인 집합체.

이러한 계층구조는 에디터의 편집 데이터와 PIE의 실시간 인스턴스를
엄격히 격리하여 런타임 중의 데이터 무결성을 보장.

UWorld가 EWorldType에 따라 Editor / PIE mode로 나뉘어 관리.



Play In Editor

PIE Lifecycle

StartPIE -> BeginPlay -> Tick -> EndPIE

원본 월드의 무결성을 보장하기 위해 데이터를 격리된 샌드박스로
복제하여 실시간 게임 로직을 검증하고,

종료 시 에디터 상태로 안전하게 복귀하는 독립적 런타임 수명 주기



User Experience

Possessed / Ejected

Possessed 모드에서는 FPS 장르의
조작과 유사한 WASD 기반 조작.

Ejected 모드에서는 Editor 모드와
조작 동일.

F8 키로 심리스 모드 전환.

Play In Editor 모드 내부에서 전환 가능.

PIE 모드에서도 Ejected 모드로
실시간 Level 수정 및 실험 가능.



Object Duplication

UObject::Duplicate()를 통한 객체 단위 복제 프로세스.

Shallow Copy로 변경되지 않는 자원(Texture, StaticMesh)은
포인터만 복사하여 메모리 낭비 방지.

Deep Copy로 상태가 변하는 객체(Actor, Component)는
새로운 메모리 공간에 할당하여 에디터 원본 보호.

Component Pattern

AActor가 OwnedComponents 집합을 관리하며,
각 기능을 독립적인 클래스(TextRender, Billboard)로 분리한 설계.

TextRenderComponent

기존 UUID 로직을 컴포넌트화하여 범용적인 3D 텍스트 출력.

BillboardComponent

카메라를 항상 정면으로 응시하는 쿼드 렌더링 기법.



Showcase